

PortfolioNet 2.0：如何兼取风格收益与 Pure Alpha

华泰研究

2025 年 12 月 16 日 | 中国内地

深度研究

人工智能 98：PortfolioNet 助力兼取风格收益与 Pure Alpha

本研究为前期报告《PortfolioNet：神经网络求解组合优化》的改进篇。相较于此前 AI 组合优化的首次尝试，本研究将风格模型引入网络，通过对组合约束项赋予可微性能，让 AI 量价因子追求较高收益弹性，捕捉 Pure Alpha 之外的风格收益。模型同时构建了 Alpha 预测模块和风格预测模块，通过将风格输出作为风险约束条件，输入 LinSAT 进行可微组合优化。然而，LinSAT 的约束端本身或不支持可微梯度传播。为此，我们额外提出了 BephaFormer，整合 Alpha 模型的时序特征与风格模型的结构化信息，通过注意力交互与多任务输出，得到增强 Alpha 信号与可微的风格因子约束。实证表明，在回测区间 2023-01-03 至 2025-11-28 内，合成因子相比于经典 AI 量价模型取得明显提升，在 300 增强、500 增强与 1000 增强场景下，年化超额收益分别提升 7.5pct、7.5pct 与 8.5pct，信息比率同步改善。

背景：AI 量价风格收益或同样关键，但难以与 Pure Alpha 两全其美
既往 AI 量价策略多侧重于 Pure Alpha 信号预测。近年来，让神经网络学习 Pure Alpha 之外的风格收益，发挥对风格切换的学习能力，适应各类市场状态，成为近年来 AI 量价领域的新尝试。然而，由于风格收益对模型训练的“吸引力”较强，模型在学习到几种典型风格后，可能陷入局部最优解，进而导致 Pure Alpha 选股收益的预测被忽视。本研究将在同一个端到端网络里实现风格因子的挖掘及其对 Alpha 信号的交互增强；同时借助于 PortfolioNet 对 Pure Alpha 的提纯能力，力争实现风格收益与 Pure Alpha 的“两全其美”。

整体构造：BephaFormer 赋能风格增强，LinSAT 提取 Pure Alpha

本研究将 AI 风格模型引入网络，赋能 Alpha 信号的市场状态增强，并同时构建动态调整的组合约束项，以期训练出效果更佳的 Alpha 因子。首先，我们使用常规 GRU 等网络结构来实现 Alpha 与风格因子的训练预测。随后，为实现时序 Alpha 特征与风格因子之间的信息融合与梯度传播，我们设计了 BephaFormer 作为本研究的核心组件。其核心理念借鉴了多头交叉注意力、视觉 Transformer 的 Vit 特征工程思路与多任务输出框架，实现 Alpha 模型与风格因子信号的互补增强。最后，我们引入前期研究推荐的 LinSAT 算法，进行收益提纯并构造单独的损失函数，确保模型不会忽视对 Pure Alpha 的学习。不过，与前期报告一致的是，本研究的最终目的仍是训练出良好的 Alpha 因子，网络生成的风格因子与 LinSAT 组合权重仅作为损失函数引导梯度下降的辅助项，并未直接应用于组合回测。

策略可提升指增表现，300 增强年化超额收益 16.2%

将 PortfolioNet 2.0 因子与此前发布的“LLM 舆情分诊台”因子等权合成，发现合成因子相比于传统 AI 量价模型取得明显提升。在回测区间 2023-01-03 至 2025-11-28 内，相较于经典 Alpha 模型，在 300 增强、500 增强与 1000 增强场景下，模型年化超额收益分别提升 7.5pct、7.5pct 与 8.5pct，信息比率同步提升。在此基础上放宽风格约束后，模型提升进一步扩大至 11.3pct、11.7pct 与 13.9pct。基于 PortfolioNet 2.0 构建的北证优选策略同样表现优异，获得 41.3% 的年化超额收益率，信息比率达 2.95。

风险提示：人工智能挖掘市场规律是对历史的总结，市场规律在未来可能失效。神经网络存在一定的过拟合风险。本文回测假定以 vwap 价格成交，涨跌停时不可交易，未考虑其他影响交易因素。

何康，PhD

SAC No. S0570520080004
SFC No. BRB318

研究员

hekang@htsc.com
+(86) 21 2897 1202

徐特，PhD

SAC No. S0570523050005

研究员

xute@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

孙浩然，PhD

SAC No. S0570124070018

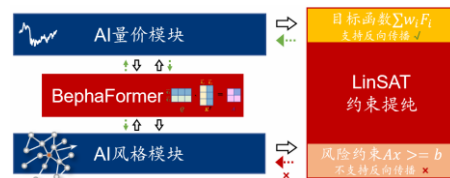
联系人

sunhaoran@htsc.com
+(86) 21 2897 2201

相关研究

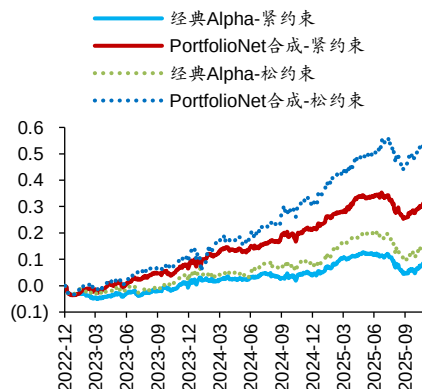
- 1、《PortfolioNet：神经网络求解组合优化》(2024.10)
- 2、《LLMRouter-GRU：“舆情分诊台”赋能 AI 量价因子》(2025.07)

PortfolioNet 2.0 网络结构示意图



资料来源：华泰研究

PortfolioNet+LLM 合成因子 300 增强



注：回测区间 2023-01-03 至 2025-11-28。300、500、1000 增强在松约束下年化超额分别为 16.2%、16.3%、18.8%。

资料来源：Wind，华泰研究

正文目录

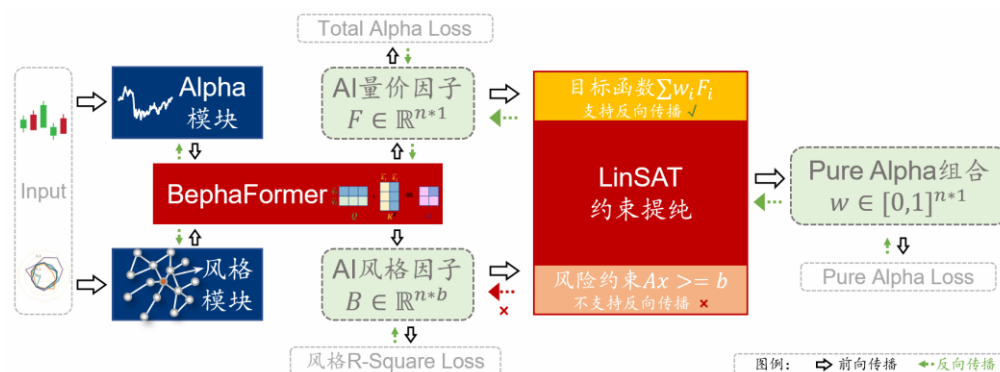
导读	3
背景一： Pure Alpha 策略仍有回撤，拥抱风格收益或是另一选择	4
背景二： Beta-Alpha 或难两全，制约 AI 量价能力上限.....	5
方法	6
网络结构.....	6
Alpha、风格模块：遵循常规思路.....	6
LinSAT 收益提纯模块：约束矩阵或不可微	6
BephaFormer：打通收益预测模块与风险模块	7
输出与损失函数.....	8
实验	9
对比实验设计	9
网络结构对比.....	9
风格约束对比.....	9
参数设定.....	9
实验结果.....	10
单因子表现	10
指数增强组合表现	11
指增风格归因.....	14
风格轮动组合.....	14
总结	15
风险提示.....	15
参考文献.....	15

导读

近期的几轮急涨急跌单边行情，给选股 Alpha 策略带来了不同程度的回撤挑战。在风格切换阶段，学习正确的风格或与控制风格同样重要。本文聚焦于让 AI 量价模型“学习正确的风格”，与此同时提纯 Pure Alpha 选股收益，力争实现“刚柔并济”的兼取。

本研究的核心设计思路是将 AI 风格模型引入网络，并让 AI 风格因子赋能 Alpha 信号的学习。BephaFormer 是该网络的核心部件，一方面可帮助 Alpha 模型学习风格信息，另一方面可输出可微的组合优化项并传入 LinSAT；LinSAT 扮演了 Pure Alpha 组合提纯的角色，进而构成了 PortfolioNet 的升级版应用场景。进一步，该网络可同时输出风格剥离的 Pure Alpha、风格增强的 Total Alpha、可赋能风险约束的 AI Beta，配合多任务损失函数，实现三者的最优解。

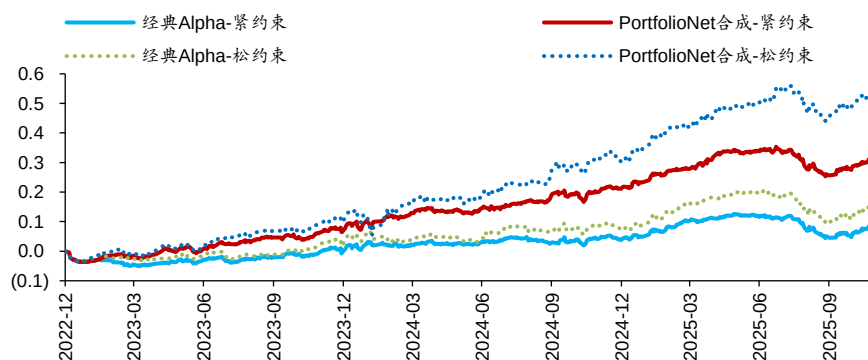
图表1: PortfolioNet 2.0 力争兼取风格收益与 Pure Alpha



资料来源：华泰研究

将训练出的 PortfolioNet 2.0 因子与此前报告的“舆情分诊台”因子等权合成，发现相比于经典 Alpha 模型在三类指数增强场景取得明显提升，在 300 增强、500 增强与 1000 增强场景下，年化超额收益分别提升 7.5pct、7.5pct 与 8.5pct，信息比率同步提升；放宽风格约束后效果进一步增强，模型提升幅度扩大至 11.3pct、11.7pct 与 13.9pct。

图表2: PortfolioNet+LLM 合成因子 300 增强累计超额收益



资料来源：Wind，华泰研究

下面介绍本文的两个研究背景：1) 为何让 AI 量价学习 Pure Alpha 之外的风格收益，2) 如何解决风格收益训练中的痛点。

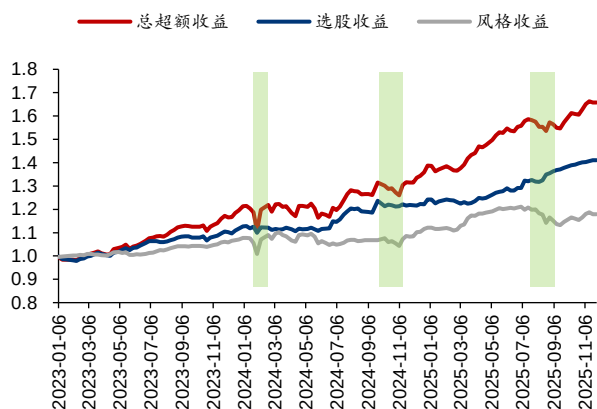
背景一：Pure Alpha 策略仍有回撤，拥抱风格收益或是另一选择

近期的几轮急涨急跌单边行情，给选股 Alpha 策略带来了不同程度的回撤挑战。直觉上，更纯粹的 Pure Alpha 策略可以在极端行情中抵挡回撤。但理想化的 Pure Alpha 策略需要建立在严格的假设基础之上——既需要能完整刻画市场风险的风险因子；又需要完善的风格剥离措施。

对部分 AI 策略收益归因发现，在采取措施进行风格剥离、尽可能提取 Pure Alpha 部分后，仍无法完美抵挡近年来几次关键的超额回撤，且风格提纯的部分措施还会导致其他时段 Alpha 的衰减。

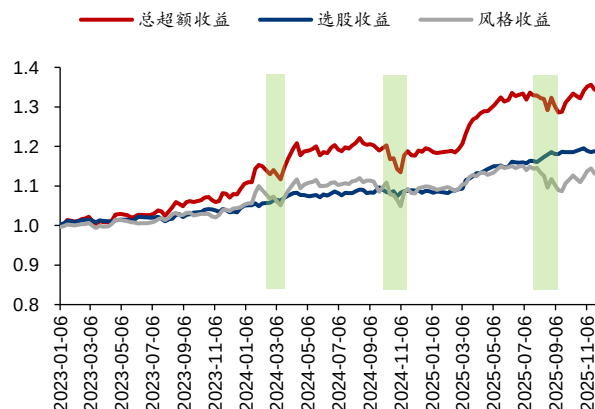
具体来说，本文将风格收益贡献占比低于 50%、且符合风格中性构建理念的因子，近似定义为 **Pure Alpha 因子**。图表 1、图表 2 所示两个因子分别为以残差收益率为学习目标的经典 GRU 因子，以及通过 LinSAT 控制风格偏离的经典 PortfolioNet 因子。经归因统计残差选股贡献，二者均满足前述 Pure Alpha 定义。

图表3：经典 Alpha 因子 1000 增强组合收益归因



注：组合优化约束为行业暴露、市值风格暴露、成分股下限、个股相对上下限、换手率上限。图表 2 同。
资料来源：Wind，华泰研究

图表4：LinSAT Pure Alpha 因子 1000 增强组合收益归因



注：LinSAT Pure Alpha 策略详细介绍详见后续实证章节。
资料来源：Wind，华泰研究

收益归因结果显示，图示因子的绝大部分超额确由选股收益贡献，风格收益斜率极其平缓，满足 Pure Alpha 的设想。然而遇到极端行情时，风格收益由零转负，选股收益由正转零，造成策略整体回撤。在组合优化环节如过多增加控制风格的种类，可能产生类似结论。可见，Pure Alpha 策略在特殊行情下仍然会经历一定回撤。且虽然回撤幅度小幅降低，但可能牺牲了其他时段的一些 Alpha，风险控制性价比并未达到最优。

完善 Pure Alpha 因子的核心在于风险模型的改进，笔者曾尝试分域聚类、遗传规划等多种措施挖掘风险因子，但实验效果均不尽人意。以遗传规划风险因子为例，挖掘出的因子有效提升了 R-Square，但加入组合优化器后，同样未能有效改善回撤，也牺牲了一部分 Alpha。

综上，学习正确的风格或与控制风格同样重要。近年来，部分 AI 量价前沿研究也开始适度允许因子捕捉 Pure Alpha 之外的风格收益。

背景二：Beta-Alpha 或难两全，制约 AI 量价能力上限

让神经网络发挥对风格切换的学习能力，适应各类风格状态，成为近年来 AI 量价领域的新尝试。这类因子追求较高的收益弹性，以求对 Alpha 信号的极致挖掘。

然而实践中，由于风格收益在训练过程中对 AI 量价信号有强烈的吸引力，模型在学习到几种典型风格后，可能陷入局部最优解，进而导致“重 Beta”AI 量价模型忽视掉了对 Pure Alpha 选股收益的训练。二者的顾此难彼，制约了模型能力上限。本文尝试构建相关基线模型，利用风格信息赋能 Alpha 信号训练，称之为 Bepha。该策略的收益归因结果印证了前述结论，可见 Bepha 模型的风格收益大幅提升，但选股收益训练受到影响，最终总收益提升不明显。

图表5：Bepha 基线策略归因结果

300 增强策略				500 增强策略				1000 增强策略			
年化超额	其中	其中		年化超额	其中	其中		年化超额	其中	其中	
总收益率	风格收益	选股收益		总收益率	风格收益	选股收益		总收益率	风格收益	选股收益	
经典 Alpha 模型	2.6%	-1.8%	4.4%	经典 Alpha 模型	5.6%	1.3%	4.3%	经典 Alpha 模型	7.5%	3.6%	3.9%
Pure Alpha 模型	0.3%	-0.5%	0.9%	Pure Alpha 模型	1.6%	0.3%	1.3%	Pure Alpha 模型	4.70%	2.0%	2.7%
Bepha 模型	4.5%	1.4%	3.0%	Bepha 模型	7.0%	5.8%	1.2%	Bepha 模型	11.60%	10.3%	1.2%

注：回测区间为 2023-01-03 至 2025-11-28。

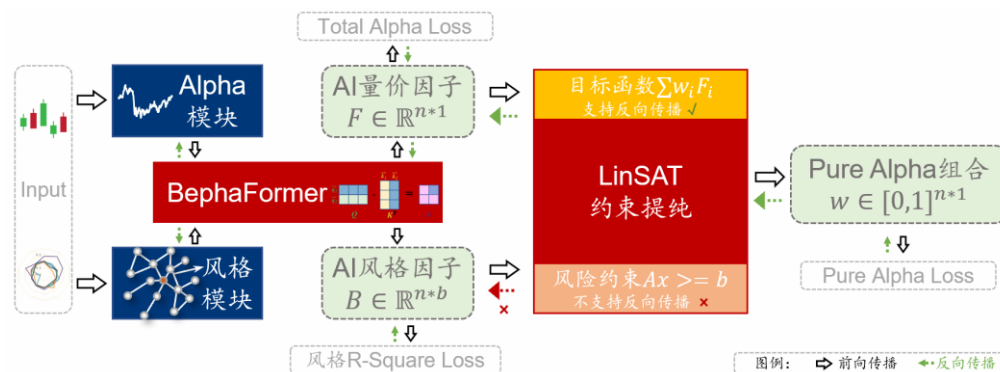
资料来源：Wind，华泰研究

PortfolioNet 2.0 研究将以上述背景为出发点，一方面使用风格信息赋能 Alpha 信号学习，另一方面通过 LinSAT 收益提纯保证 Pure Alpha 收益表现，通过多任务损失函数，引导模型达到目标间的帕累托最优。

方法

以“兼取风格收益与 Pure Alpha”为出发点，本文构建了 PortfolioNet 2.0 网络结构，同时优化“风格剥离的 Pure Alpha”、“风格增强的 Total Alpha”、“可赋能风险约束的 AI Beta”，配合多任务损失函数，实现三者的最优解。

图表6：PortfolioNet 2.0 网络结构示意图



资料来源：华泰研究

网络结构

模型首先构建了原始 Alpha 模块与风格预测模块。随后，将两项原始信号传入创新模块 BephaFormer：该模块一方面可打通风格约束矩阵的反向传播链条，另一方面可将 Alpha 信号赋予市场风格增强信息。最后，我们引入前期研究推荐的 LinSAT 算法，将风格增强后的 Alpha 信号作为目标函数，风险输出作为组合约束，借助这一可微组合优化层进行 Pure Alpha 收益提纯，并构造单独的损失函数，确保模型不会忽视对 Pure Alpha 的学习。

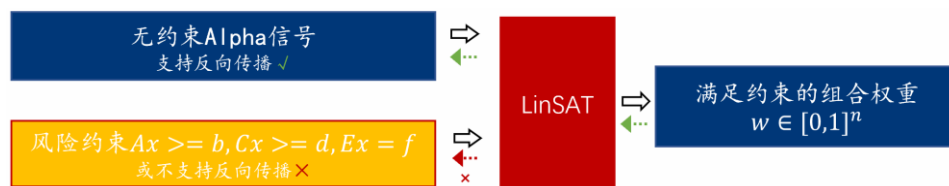
Alpha、风格模块：遵循常规思路

在模型起始端，我们分别构建了两个模块学习原始 Alpha 和原始风格信息。输入端，我们引入高开低收等量价指标及自行复现的 CNE5 风格因子；网络设计上，Alpha、风格模块的设计均沿用 GRU 等思路。对于每个预测截面，Alpha 模块将输出一个 α 维 Alpha 信号矩阵，风格模块将输出一个 β 维风格因子矩阵。输入端和输出端的参数细节详见实验章节的图表 10。

LinSAT 收益提纯模块：约束矩阵或不可微

LinSAT 是前期报告曾采用的一项求解快、调用灵活的神经网络可微优化层，通过附加上层网络训练得到的 AI 风险约束，或可实现 Pure Alpha 的精准提纯。然而这一算法的初衷是找到目标向量的可微投影，理论推演时或仅考虑了目标向量本身的可微性，可能并未考虑约束矩阵的可微性。

图表7：LinSAT 的目标向量可微，约束矩阵或不可微



资料来源：华泰研究

本文最初的设想是，将网络内生的风格模型直接作为约束项传入 LinSAT。然而实际测试发现，训练过程的“LogBackward0”阶段可能会出现几类数值错误（梯度不传播、形成 nan 梯度等），导致理想化的端到端场景无法落地。另一种思路是通过 `.detach()` 函数断开风格模块与 LinSAT 之间的反向传播，仅保留前向传播。这类操作避免了数值错误，但风格模块失去了 Pure Alpha 模块的所有梯度回传，本质上模型割裂成了两个网络，两条数据链条“各自为战”，背离了端到端的原始设想。

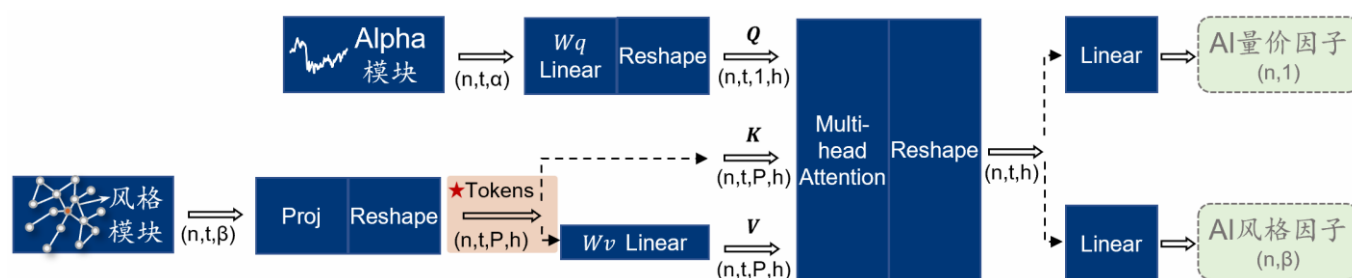
BephaFormer: 打通收益预测模块与风险模块

为实现 LinSAT 约束矩阵的梯度回传，本文构建了核心部件 BephaFormer，其得名于 Alpha 与 Beta 两个单词的合并。该模块一方面可帮助 Alpha 模型学习风格信息，另一方面可通过“巧径通幽”，打通风格模块与 LinSAT 之间的反向传播链条。

BephaFormer 网络的基座思想为多头交叉注意力机制。Alpha 模块接收了单一量价输入，故作为 Query 矩阵；风格模块同时接收了量价与风格特征作为输入，故同时作为 Key 与 Value 矩阵。不过，构建 Key 与 Value 矩阵时我们发现，由于风格模块的原始输出为 (n, t, β) ($\beta=10$ 为人为给定的风格因子输出数量)，如果简单地将不同风格作为不同 tokens，t 维度作为 embedding 嵌入表征，会带来时序维度的信息干扰，造成模型过拟合。因此，接下来我们将对 Key 和 Value 的构建方式进行微调。

具体来说，我们借鉴了 Li (2021) 等人在 *Tokens-to-token vit: Training vision transformers from scratch on imagenet* 中提出的 Tokens 分块思想，将图像识别任务划分成若干小型分块，分别输入后续网络结构。在团队前期研究《如何捕捉长时间序列量价数据的规律》（2024-03-14）中，报告曾利用前述思想，巧妙地将长序列时序特征切割为若干个 patch 分块，并取得了显著提升。在本文中，考虑到模块的侧重点是选取合适的风格特征应用于 Alpha 增强，因此我们将 tokens 分块应用于特征维度而非时序维度，并取得了明显提升。Tokens 分块的技术细节主要通过 Projection 投影与维度变换 Reshape 实现，维度变换细节详见图表 8。

图表8：BephaFormer 模块结构详解



注：考虑绘制难度与图片可读性，注意力的“多头” n_head 维度暂不在网络中标示。

资料来源：华泰研究

在 BephaFormer 模块的最后，我们使用多任务输出思路，通过两个线性层，同时输出风格增强以后的 Alpha 信号，以及 Alpha 调整后的 AI 风格信号。在后续损失函数 (Loss) 构建中，BephaFormer 的两项输出，可直接对应两项 Loss；进一步，将两者分别作为目标函数和风险约束输入 LinSAT，即可得到严格控制风格暴露的 Pure Alpha，并作为第三项 Loss。

输出与损失函数

模型的三项输出 Total Alpha、Pure Alpha、AI Beta 分别对应三项损失函数，三目标暂做等权相加。

$$\text{Loss} = \text{Total Alpha Loss} + \text{Pure Alpha Loss} + \text{风格识别程度 Loss}$$

1) Total Alpha Loss: 使用 BephaFormer 输出的 AI 量价因子计算“-截面 IC”，也就是风格增强后的 Total Alpha 的-IC。

2) Pure Alpha Loss: 参照 PortfolioNet 1.0，将 LinSAT 模块的输出 w 与真实收益率 y 取内积，得到模拟组合的真实收益，并取相反数作为风格严格提纯后的 Pure Alpha 损失。

3) 风格识别程度 Loss: 将 BephaFormer 输出的 10 项风格因子对真实收益 y 做多元线性回归，取残差项作为风格识别程度损失，本质上可认为是最大化风险模型的 R-Square。

不过，与前期报告一致的是，本研究的最终目的仍是训练出良好的 Total Alpha 因子，网络生成的风格因子与 LinSAT Pure Alpha 组合权重仅作为损失函数引导梯度下降的辅助项，并未直接应用于组合回测。

实验

我们设计了较为丰富的对比实验，通过多种网络结构、多种约束条件，交叉验证 PortfolioNet 2.0 策略的有效性。

对比实验设计

网络结构对比

共对比五类网络结构，以验证 LinSAT + BephaFormer 策略的效果提升。

实验一：经典 Alpha 模型。基准模型，仅 Alpha 能力，无风险模块。

实验二：Pure Alpha 模型，相当于完整网络去掉 BephaFormer。Alpha 因子不接受风格因子的任何增强，并直接传入 LinSAT，附加严格的风格约束后，训练的是相对纯粹的 Pure Alpha。

实验三：Bepha 模型，相当于完整网络去掉 LinSAT。通过 BephaFormer 模块对 Alpha 因子实现风格增强，但由于未接入 LinSAT 进行 Pure Alpha 提纯，可能导致风格收益提升、选股收益下降。

实验四：PortfolioNet 2.0 模型，本研究的完整架构。融合实验二实验三各模块，实现 Pure Alpha、风格 Alpha 增强与风格识别程度三者的最优解。

实验五：PortfolioNet 2.0+LLM 等权合成（推荐）。在 PortfolioNet 2.0 因子的基础上，融合前期报告相对低相关的“LLM-GRU 舆情分诊台”因子，等权合成。

图表9：对比实验总览

实验	Alpha	Beta	BephaFormer	LinSAT	损失函数
	基础模块	风格模块	赋能 Alpha 因子	收益提纯	
实验一（经典 Alpha 模型）	✓				普通 Alpha Loss
实验二（Pure Alpha 模型）	✓	✓		✓	普通 Alpha Loss + Pure Alpha Loss + 风格识别程度 Loss
实验三（Bepha 模型）	✓	✓	✓		风格增强 Alpha Loss + 风格识别程度 Loss
实验四（PortfolioNet2.0）	✓	✓	✓	✓	风格增强 Alpha Loss + Pure Alpha Loss + 风格识别程度 Loss

注：实验五所用参数同实验四，表格中不再罗列。

资料来源：Wind，华泰研究

风格约束对比

为展现 PortfolioNet 策略在训练风格收益方面的优势，我们尝试将风格行业敞口放宽，构造放宽约束的实验一与实验五，对比二者在放宽约束后的提升幅度差异。

参数设定

图表10：神经网络实验参数

整体输入	量价特征 X：过去 30 个交易日的高、开、低、收、vwap、成交量数据 风格特征 B：过去 30 个交易日十项 CNE-5 风格因子
Alpha 模块	输入：量价特征 X，输出： α 维 Alpha 因子隐藏状态
风格模块	输入：量价特征 X+风格特征 B，输出： β 维风格因子矩阵
LinSAT 模块	无约束输入 x：BephaFormer 输出的 Alpha 信号 约束条件：完全投资、成分股权重下限 80%、行业权重偏离 $\pm 2\%$ 、市值风格偏离 ± 0.3 倍标准差、AI 风格偏离 ± 0.3 倍标准差、个股绝对权重上限 1% 收益标签：个股未来 10 个交易日（T+1~T+11）的收益率 数据预处理：去极值、标准化等常规预处理 Batch Size：每个预测时点内的所有股票为一个 Batch 早停次数：5 次；最大迭代次数：200 次 学习率：0.001
损失函数标签	
模型训练细节	

资料来源：华泰研究

图表11：通用实验参数

时间选择	测试区间：2022-12-30 至 2025-11-28
	滚动训练时长：每半年重新训练一次
回测参数	成交价格：vwap，涨跌停时不可交易
	交易费率：双边千分之三
外部组合优化参数	使用信号：使用 BephaFormer 输出的 Total Alpha 开展后续回测
	调仓频率：每条路径周频调仓。为降低路径依赖带来的随机性，选取十条组合优化路径取平均，类似于每日调仓
	总权重：100%（即完全投资）
	成分股权重下限：80%
	行业权重偏离：±2%
	市值风格偏离：±0.3 倍标准差（CNE-5 风格）
	个股权重偏离：±0.8%
	单边换手率上限：20%

资料来源：华泰研究

实验结果

总体来看，本研究一定程度上解决了 AI 量价模型 Beta-Alpha 难以两全的难题，有效提升了 AI 量价模型的能力上限。

单因子表现

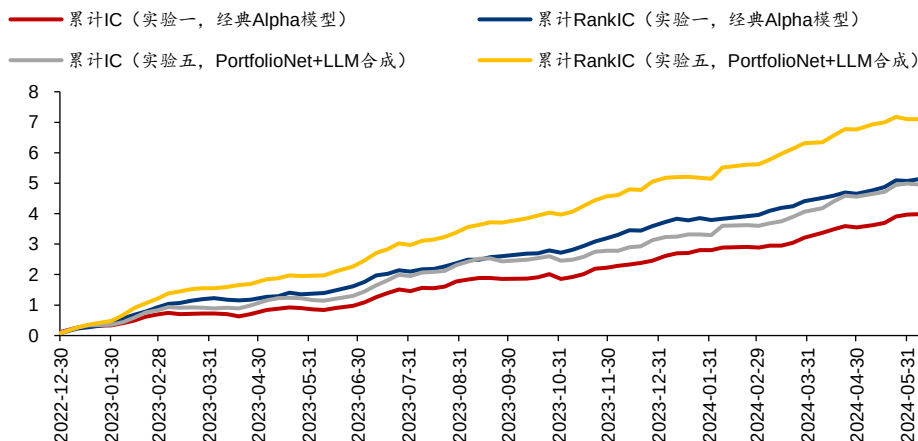
PortfolioNet 2.0 模型因子改善体现在多头端与空头端，对冲组合年化收益提升显著。RankIC 指标有明显改善。

图表12：各模型单因子测试指标（回测区间为 2023-01-03 至 2025-11-28）

因子	RankIC	RankICIR	RankIC	Top 层	Bottom 层	对冲组合	Top 层	Bottom 层	对冲组合	Top 层信	Top 层年
	均值（未年化）		胜率	年化收益	年化收益	年化收益	夏普比率	夏普比率	夏普比率	息比率	化换手率
实验一（经典 Alpha 模型）	9.03%	1.10	0.86	32.13%	-21.48%	26.80%	1.16	-0.69	2.26	2.28	59.67
实验二（Pure Alpha 模型）	8.72%	1.07	0.86	27.84%	-20.59%	24.22%	1.01	-0.70	2.11	1.40	61.76
实验三（Bepha 模型）	10.35%	1.05	0.86	41.14%	-31.86%	36.50%	1.42	-1.06	2.71	3.41	44.03
实验四（PortfolioNet2.0）	10.57%	1.08	0.86	39.44%	-31.33%	35.39%	1.30	-1.06	2.61	2.72	44.28
实验五（PortfolioNet2.0+LLM 等权合成）	10.95%	1.16	0.88	37.67%	-32.73%	35.20%	1.26	-1.11	2.67	2.65	46.64

资料来源：Wind，华泰研究

图表13：各模型单因子累计 IC 与累计 RankIC 曲线



资料来源：Wind，华泰研究

指数增强组合表现

将 PortfolioNet 2.0 因子与前期研究中基于经典 Alpha 构建的“舆情分诊台”因子等权合成，合成因子在 300、500、1000 中均有较为明显的提升；在此基础上放宽风格约束后，模型表现大幅提升，显著优于其余模型。

1) 整体年化超额收益提升明显，相较经典 Alpha 因子，300、500、1000 增强分别提升 7.5pct、7.5pct 与 8.5pct。

2) 基于经典 CNE-5 模型回归得到因子收益率并进行收益归因，发现策略风格收益大幅提升，而选股收益相比经典模型基本没有衰减，因而总收益大幅提升。

3) 放宽风格约束，相较经典 Alpha 因子，300、500、1000 增强的超额提升幅度进一步扩大至 11.3pct、11.7pct 与 13.9pct。

4) 今年以来表现优异，放宽风格约束后，300、500、1000 增强超额收益分别为 16.4%、17.7%、21.0%。

基于五组实验、两种约束分别构建的沪深 300 指增策略净值与绩效如下：

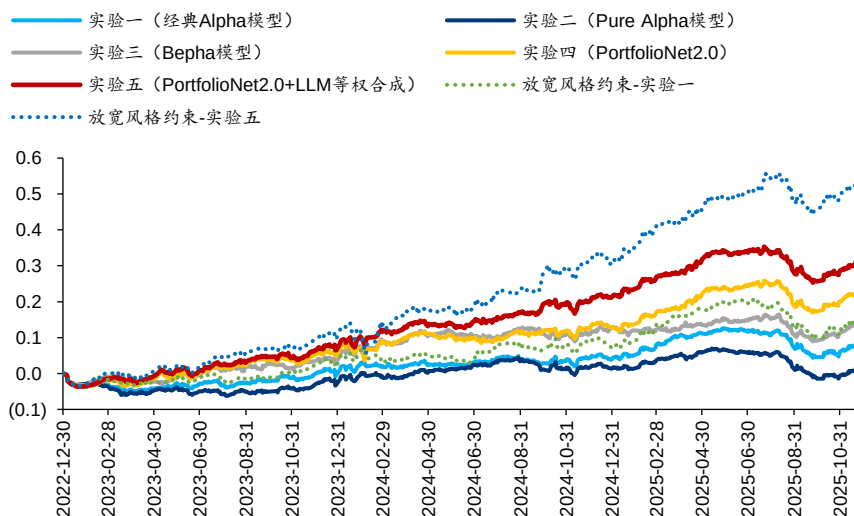
图表14：沪深 300 指增组合超额绩效表现（回溯区间为 2023-01-03 至 2025-11-28）

实验名称	年化超额	其中	其中	YTD	年化跟踪	信息比率	超额收益	超额收益	相对基准	年化双边
	收益率	风格收益	选股收益	超额收益	误差		最大回撤	Calmar 比率	月胜率	换手率
实验一（经典 Alpha 模型）	2.6%	-1.8%	4.4%	3.4%	4.9%	0.54	7.3%	0.36	62.9%	20.59
实验二（Pure Alpha 模型）	0.3%	-0.5%	0.9%	-0.5%	4.7%	0.07	7.9%	0.04	60.0%	20.61
实验三（Bepha 模型）	4.5%	1.4%	3.0%	0.0%	5.5%	0.81	6.5%	0.69	57.1%	20.25
实验四（PortfolioNet2.0）	7.5%	2.9%	4.5%	8.4%	5.7%	1.30	7.1%	1.05	74.3%	20.46
实验五（PortfolioNet2.0+LLM 等权合成）	10.1%	3.8%	6.3%	7.9%	5.5%	1.84	7.4%	1.36	74.3%	20.55
放宽风格约束-实验一	4.9%	-1.7%	6.6%	6.5%	6.2%	0.80	9.1%	0.54	60.0%	20.60
放宽风格约束-实验五	16.2%	7.0%	9.2%	16.4%	7.6%	2.13	7.6%	2.13	82.9%	20.56

资料来源：Wind，华泰研究

300 增强超额提升显著，相较于经典 Alpha 模型，实验五合成因子年化超额收益提升 7.5pct；放宽风格约束后，超额收益提升幅度进一步扩大至 11.3pct。

图表15：沪深 300 指增组合累计超额收益



资料来源：Wind，华泰研究

基于五组实验、两种约束分别构建的中证 500 指增策略净值与绩效如下：

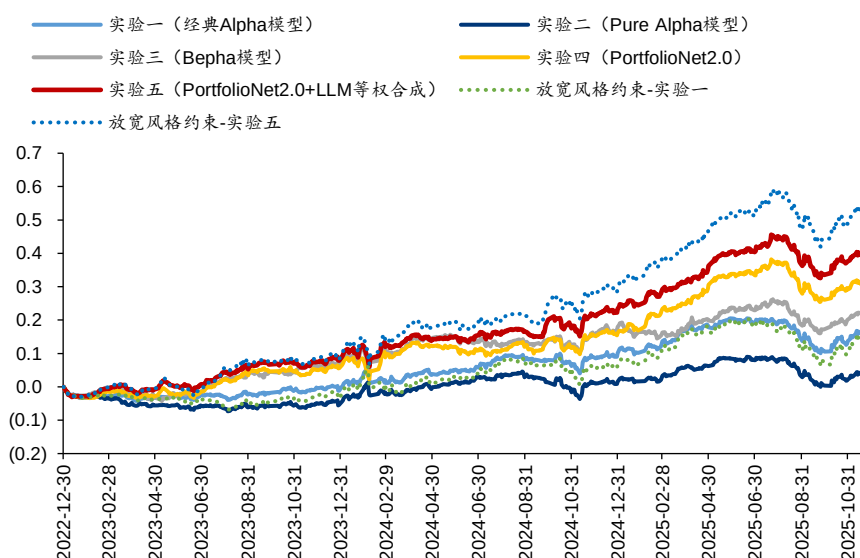
图表16：中证 500 指增组合超额绩效表现（回溯区间为 2023-01-03 至 2025-11-28）

实验名称	年化超额	其中		YTD	年化跟踪	信息比率	超额收益	超额收益	相对基准	年化双边
	收益率	风格收益	选股收益	超额收益	误差		最大回撤	Calmar 比率	月胜率	换手率
实验一（经典 Alpha 模型）	5.6%	1.3%	4.3%	5.7%	6.8%	0.82	8.6%	0.64	65.7%	20.64
实验二（Pure Alpha 模型）	1.6%	0.3%	1.3%	3.0%	6.3%	0.26	8.2%	0.20	51.4%	20.66
实验三（Bepha 模型）	7.0%	5.8%	1.2%	2.4%	7.1%	0.99	8.1%	0.87	57.1%	20.48
实验四（PortfolioNet2.0）	10.3%	7.1%	3.2%	13.3%	7.2%	1.43	9.3%	1.11	68.6%	20.54
实验五（PortfolioNet2.0+LLM 等权合成）	13.1%	8.1%	5.0%	14.3%	7.2%	1.81	8.9%	1.46	80.0%	20.60
放宽风格约束-实验一	4.6%	1.0%	3.6%	6.3%	8.6%	0.54	11.5%	0.40	62.9%	20.62
放宽风格约束-实验五	16.3%	10.5%	5.9%	17.7%	9.0%	1.82	10.7%	1.53	71.4%	20.57

资料来源：Wind，华泰研究

500 指增中，实验五合成因子同样取得提升，相较于经典 Alpha 模型，年化超额收益提升 7.5pct，放宽风格约束后年化超额收益提升扩大至 11.7pct。

图表17：中证 500 指增组合累计超额收益



资料来源：Wind，华泰研究

基于五组实验、两种约束分别构建的中证 1000 指增策略净值与绩效如下：

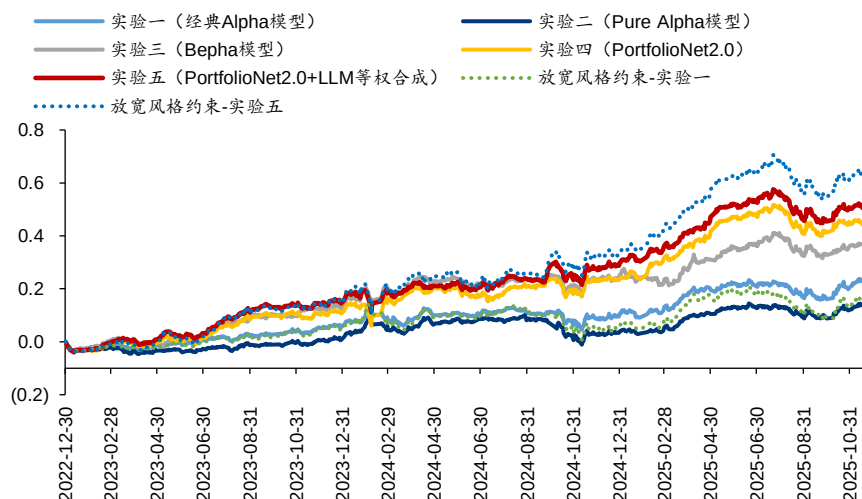
图表18：中证 1000 指增组合超额绩效表现（回溯区间为 2023-01-03 至 2025-11-28）

实验名称	年化超额	其中		YTD	年化跟踪	信息比率	超额收益	超额收益	相对基准	年化双边
	收益率	风格收益	选股收益	超额收益	误差		最大回撤	Calmar 比率	月胜率	换手率
实验一（经典 Alpha 模型）	7.5%	3.6%	3.9%	10.7%	7.9%	0.95	8.7%	0.86	68.6%	20.66
实验二（Pure Alpha 模型）	4.7%	2.0%	2.7%	9.3%	7.2%	0.65	10.2%	0.46	68.6%	20.69
实验三（Bepha 模型）	11.6%	10.3%	1.2%	8.5%	8.6%	1.34	6.7%	1.72	68.6%	20.54
实验四（PortfolioNet2.0）	14.1%	10.5%	3.6%	16.7%	8.7%	1.63	7.8%	1.81	80.0%	20.55
实验五（PortfolioNet2.0+LLM 等权合成）	16.0%	11.4%	4.6%	16.6%	8.4%	1.90	8.1%	1.97	85.7%	20.60
放宽风格约束-实验一	4.9%	2.1%	2.8%	7.6%	10.0%	0.49	13.4%	0.36	57.1%	20.63
放宽风格约束-实验五	18.8%	13.3%	5.5%	21.0%	10.8%	1.74	10.0%	1.87	74.3%	20.57

资料来源：Wind，华泰研究

模型在中证 1000 指增组合有明显提升，实验五合成因子在放宽约束前后，相较传统 Alpha 模型，年化超额收益分别提升 8.5pct、13.9pct。

图表19：中证1000指增组合累计超额收益



资料来源：Wind，华泰研究

基于 PortfolioNet 2.0 构建的北证优选策略净值与绩效如下：

图表20：北证优选策略绩效表现（回溯区间为 2023-01-03 至 2025-11-28）

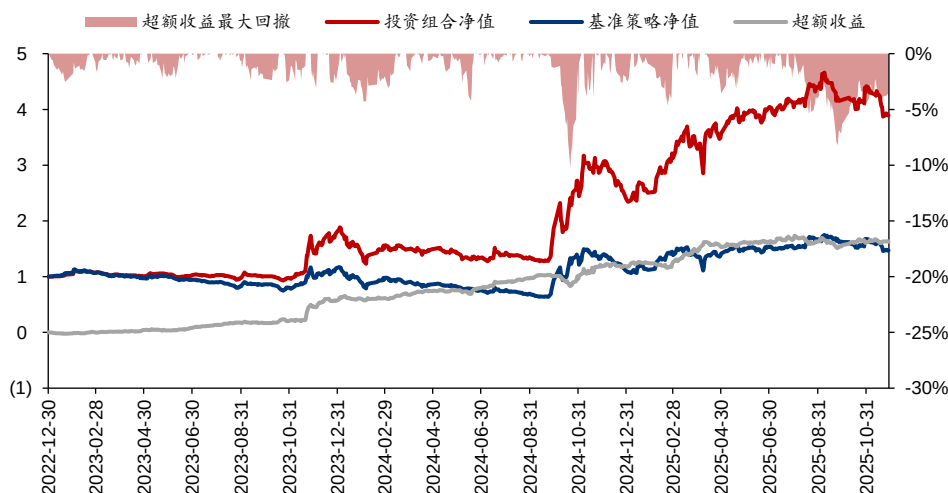
策略	年化 收益率	年化 波动率	夏普 比率	最大回撤	Calmar 比率	年化超额 收益率	年化跟踪 误差	信息比率	超额收益 最大回撤	超额收益 Calmar 比率	相对基准 月胜率	年化双边 换手率
北证优选投资组合	62.7%	46.3%	1.35	34.6%	1.81	41.3%	14.0%	2.95	10.3%	4.03	82.9%	10.55

注：基准为北证50，双周频调仓，限制完全投资、个股绝对权重上限5%、成分股下限80%、双边换手40%。

资料来源：Wind，华泰研究

北证优选策略年化超额收益 41.3%，超额最大回撤 10.3%，信息比率 2.95。

图表21：北证优选投资组合净值与超额收益



资料来源：Wind，华泰研究

最后，本文的 PortfolioNet 因子与经典 Alpha 因子的长期相关性为 0.75，和“LLM 舆情分诊台”因子的长期相关性为 0.72。

指增风格归因

以 1000 增强组合为例，开展收益归因，发现放宽约束前，Beta、Book to Price、Liquidity 三项风格收益增幅居前，行业配置收益无显著提升。放宽约束后，Liquidity 因子贡献主要增量，Book to Price、Growth、Earning Yield 等基本面风格收益亦有提升。

图表22：中证 1000 指增组合超额收益 CNE-5 风格细项归因

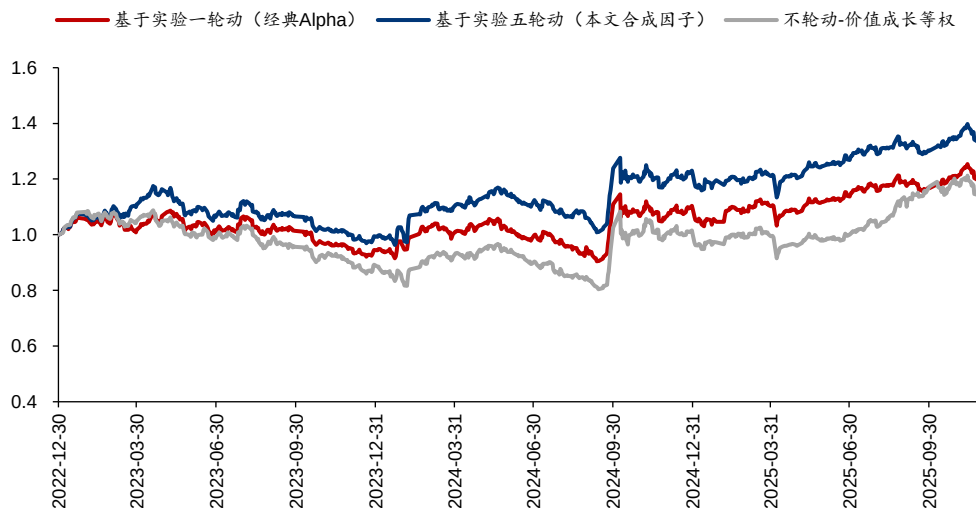
实验名称	Size	Beta	Momen- tum	Residual Volatility	Non-linear Size	Book to Price	Liquidity	Earning Yield	Growth	Leverage	行业配置 收益
实验一（经典 Alpha 模型）	0.79%	-1.41%	0.61%	0.46%	-0.29%	0.19%	3.43%	0.54%	0.16%	0.10%	-0.94%
实验二（Pure Alpha 模型）	0.53%	-1.47%	0.32%	0.46%	-0.20%	-0.15%	2.77%	0.20%	0.06%	0.07%	-0.57%
实验三（Bepha 模型）	1.15%	1.58%	-0.31%	1.02%	-0.35%	0.88%	6.43%	0.56%	0.06%	0.00%	-0.66%
实验四（PortfolioNet2.0）	0.92%	1.58%	-0.51%	1.35%	-0.57%	2.74%	5.80%	-0.17%	0.25%	-0.09%	-0.76%
实验五（PortfolioNet2.0+LLM 等权合成）	0.87%	1.75%	-0.51%	1.61%	-0.57%	2.84%	5.86%	0.06%	0.28%	-0.23%	-0.51%
放宽风格约束-实验一	0.24%	-0.05%	-0.27%	0.26%	-0.04%	0.00%	1.33%	-0.14%	0.04%	0.05%	0.15%
放宽风格约束-实验五	1.59%	-0.53%	0.53%	2.68%	-0.74%	1.47%	10.39%	0.14%	0.19%	0.21%	-0.39%

资料来源：Wind，华泰研究

风格轮动组合

将个股信号按成分股权重聚合到国证成长/国证价值指数，得分较高的指数 100% 满仓，进一步印证模型的风格收益捕捉能力。

图表23：国证成长 vs 国证价值风格轮动策略累计净值



注：回溯区间 2023-01-03 至 2025-11-28，周频调仓/再平衡，风格轮动测试暂不考虑换手。

资料来源：Wind，华泰研究

可见模型的风格轮动能力相比经典 Alpha 有明显提升，不过，基于量价模型构建的风格轮动策略，需与基本面指标结合，方能发挥更大优势。

总结

本研究为前期报告《PortfolioNet: 神经网络求解组合优化》的改进篇，核心设计思路是将 AI 风格模型引入网络，并让 AI 风格因子赋能 Alpha 信号的学习。模型的可微优化部分继续使用 LinSAT 算法，但其在传入风格组合优化项后，更多地扮演了信号提纯的角色，使得 AI 量价模型在“学习正确风格”的同时，同时提纯 Pure Alpha 选股收益，实现“刚柔并济”的兼取。

网络设计上，BephaFormer 是该网络的核心部件，一方面可帮助 Alpha 模型学习风格信息；另一方面可输出可微的组合优化项。借助 PortfolioNet 的可微优化思想，该网络可同时输出风格剥离的 Pure Alpha、风格增强的 Total Alpha、可赋能风险约束的 AI Beta，配合多任务损失函数，实现三者的最优解。

实验结果上，PortfolioNet 2.0+LLM 合成因子相比于经典 Alpha 模型在三类指数增强场景取得明显提升，放宽风格约束后效果进一步增强。在回测区间 2023-01-03 至 2025-11-28 内，相较于传统 GRU，在 300 增强、500 增强与 1000 增强场景下，模型年化超额收益分别提升 7.5pct、7.5pct 与 8.5pct，信息比率同步提升；放宽风格约束后模型提升进一步扩大至 11.3pct、11.7pct 与 13.9pct。其中，风格收益提升显著，选股收益仍能与经典 Alpha 模型保持相近。基于 PortfolioNet 2.0 构建的北证优选策略同样表现优异，获得 41.3% 的年化超额收益率，信息比率达 2.95。

本模型使用的基于 R-Square 的 AI 风险模型赋能了 Alpha 的学习，但尚未解决风格切换期间的收益回撤现象。未来，权益仓位择时、风险平价、风险敞口的定量干预等其他方法，或将在此方向发挥更大作用。

风险提示

人工智能挖掘市场规律是对历史的总结，市场规律在未来可能失效。神经网络存在一定的过拟合风险。本文回测假定以 vwap 价格成交，涨跌停时不可交易，未考虑其他影响交易因素。

参考文献

Lin H, Zhou D, Liu W, et al. Deep risk model: a deep learning solution for mining latent risk factors to improve covariance matrix estimation[C]//Proceedings of the Second ACM International Conference on AI in Finance. 2021: 1-8.

Yuan L, Chen Y, Wang T, et al. Tokens-to-token vit: Training vision transformers from scratch on imagenet[C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2021: 558-567.

免责声明

分析师声明

本人，何康、徐特，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意，标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”（华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格）。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师何康、徐特本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第32C条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经225指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时100指数，德国市场基准为DAX指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准15%以上

增持：预计股价超越基准5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡: 华泰证券(新加坡)有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证, 并且是豁免财务顾问, 经营许可证编号为: 202233398E

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心53楼

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2567-6123

电子邮件: research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

华泰证券(新加坡)有限公司

滨海湾金融中心1号大厦, #08-02, 新加坡 018981

电话: +65 68603600

传真: +65 65091183

https://www.htsc.com.sg

©版权所有2025年华泰证券股份有限公司